

A Multiplicação em $\mathbb{R}^n$

produto direto e produto cruzado, e onde fica a recursão

Resumo

A multiplicação do corpo autossimilar $\mathbb{R}^n$ escreve-se em **quatro peças**, e delas só uma carrega a dimensão. As outras três — a coordenada real, o produto interno e a parte imaginária — existem em toda dimensão e não mudam de forma. A quarta é o **produto cruzado**, e é nela que fica a recursão: é ela que decide se o corpo comuta, se associa, e onde a torre acaba. Os dois produtos — *direto* e *cruzado* — não são duas construções avulsas: são as **duas metades** da decomposição de um bilinear qualquer em parte simétrica e antissimétrica. E o mesmo par, uma escala acima, é a soma e a multiplicação do *corpo de corpos*. O que a dimensão 1, 3, 7 limita é a *norma multiplicativa*, e não a álgebra: no espaço paramétrico (p, r, t, s) os corpos clássicos são pontos especiais de um contínuo. *Quase* tudo o que aqui se afirma está medido, com o medidor indicado — e o que não está, por ser resultado conhecido da literatura, vai marcado como tal. A convenção que separa os dois casos abre o texto, porque é ela que diz o peso de cada enunciado.

Convenção: o que é medido e o que é citado

Este texto separa duas coisas que costumam aparecer misturadas, e a separação é deliberada:

MEDIDO — evidência computacional, resíduo 0: o enunciado foi verificado por programa, com resíduo 0 ou ao nível do erro de máquina, e o medidor vai indicado. *Isto é evidência computacional* — prova que o enunciado vale nos casos testados, e nada mais do que isso.

CITADO — resultado da literatura, não demonstrado aqui: o enunciado é um resultado conhecido, usado aqui e *não* demonstrado. Vai dito onde aparece, para que o leitor saiba de onde vem o peso.

Onde não houver nenhuma das duas marcas, o enunciado é uma consequência algébrica imediata do que ficou acima, e o leitor pode refazê-la em duas linhas.

1 A construção

Para cada n , um corpo:

$$\mathbb{R}^n = \text{GF}(p^n) = \mathbb{Z}_p[x]/(p_n), \quad p_n(x) = x^n - m x^{n-1} - 1,$$

com base $\{1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}\}$ — as potências de *um* gerador. Um elemento é uma tupla, e a **notação algébrica** é a mesma tupla com o marcador dito:

$$x = (x_0, \dots, x_{n-1}) \longleftrightarrow x = x_0 + x_1\sigma + \dots + x_{n-1}\sigma^{n-1}.$$

Não é abreviatura: é a passagem de um marcador *posicional* para um marcador *simbólico*. E com ela as duas operações passam a ter a mesma cara — ambas são as regras de polinómio — e o que sobra é a **borda**, a equação que baixa o grau:

$$\sigma^n = m \sigma^{n-1} + 1$$

aplicada até o grau descer abaixo de n .

Observação 1 (a borda é o parâmetro, e a família é a construção). A lista $p_n(x) = x^n - mx^{n-1} - 1$ é uma *parametrização* — a que dá os metais. A **família** é $\mathbb{Z}_p[x]/(p)$ com p irredutível, e trocar a borda dá outros corpos com a *mesma* recursão:

$\sigma^2 = m\sigma + 1$	os metais	$\Delta > 0$, hiperbólico — <i>o gato</i>
$\sigma^2 = -1$	$\mathbb{C}$	$\Delta = -4$, elíptico de ordem 4 — <i>o esquilo</i>
$\sigma^2 = \sigma - 1$	o sexto ciclotômico	$\Delta = -3$, elíptico de ordem 6
$\sigma^3 = 1$	a raiz cúbica da unidade	ciclo de três

Aplicando a fórmula recursiva a $n = 2$ com $\sigma^2 = -1$ sai *exatamente* o produto complexo: $(0, 1)(0, 1) = (-1, 0)$, $(1, 2)(1, -2) = (5, 0)$, $(1, 1)(1, 1) = (0, 2)$. Não é uma máquina parecida: é a mesma fórmula, com o excedente a baixar por outra borda. (`tools/algebra.c`, `hiper.c`.)

Chama-se **família real** — ou, o que é o mesmo, **cifra do rei** — à base ortonormal $\{1, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}\}$: os n marcadores, um por eixo.

Os nomes vêm do gerador. Com $m = 1$ a borda é $\sigma^2 = \sigma + 1$, cujo ponto fixo é $\sigma = 1 + 1/\sigma$ — o número de ouro; a fração contínua dele é $[1; 1, 1, 1, \dots]$, só termos neutros, e é a essa sequência que se chama **cifra do rei**. As potências desse gerador *são* os eixos da base, e é a esse conjunto que se chama **família real**. Os dois nomes olham o mesmo objeto de lados diferentes: a cifra é a *sequência* que gera, a família é o *conjunto de eixos* que ela varre — e é por isso que se usam como sinônimos.

2 A multiplicação em quatro peças

Separando o escalar do vetor, $z = (a_0, a)$ com $a \in \mathbb{R}^{n-1}$:

$$(a_0, a) \cdot (b_0, b) = \left(\underbrace{a_0 b_0}_{\text{coord. real}} - \underbrace{\langle a, b \rangle}_{\text{interno}}, \underbrace{a_0 b + b_0 a}_{\text{parte imaginária}} + \underbrace{a \times b}_{\text{cruzado}} \right)$$

Teorema 1 (a fórmula dá $\mathbb{C}$ e $\mathbb{H}$ sem tabela de multiplicação). *Com o vetor de dimensão 1 (cruzado inexistente) a fórmula reproduz o produto complexo; com dimensão 3 e o cruzado usual, reproduz a tabela de Hamilton — $(1, 2, 3, 4)(5, 6, 7, 8) = (-60, 12, 30, 24)$. Não há tabela em lado nenhum: há a fórmula, e o que muda de um corpo para o outro é a dimensão do vetor.*

MEDIDO — evidência computacional, resíduo 0: `tools/rn.c` §R1 — a fórmula aplicada a $\mathbb{C}$ (três pares) e a $\mathbb{H}$, conferida contra a tabela de Hamilton.

As quatro peças não têm o mesmo estatuto:

peça	existe em	o que faz
$a_0 b_0$	toda dimensão	a multiplicação de sempre
$\langle a, b \rangle$	toda dimensão	simétrico; dá a norma
$a_0 b + b_0 a$	toda dimensão	o escalar a agir no vetor
$a \times b$	só dim. 1, 3, 7	carrega a dimensão

As três primeiras escrevem-se uma vez e servem sempre. A recursão fica na quarta.

3 Os dois produtos

Não são listas de propriedades: são as duas metades de uma partição, e ela é única.

Definição 1 (a partição). *Todo produto bilinear parte-se em duas, de um modo só:*

$$B(a, b) = \underbrace{\frac{1}{2}[B(a, b) + B(b, a)]}_{\text{simétrica: o \textbf{direto}}} + \underbrace{\frac{1}{2}[B(a, b) - B(b, a)]}_{\text{antissimétrica: o \textbf{cruzado}}}.$$

PRODUTO DIRETO — a metade simétrica	PRODUTO CRUZADO — a antissimétrica
$\langle a, b \rangle = \langle b, a \rangle$: não vê a ordem	$a \times b = -b \times a$: é a ordem
$\langle a, a \rangle \geq 0$: dá a norma	$\langle a \times b, a \rangle = 0$: perpendicular
devolve escalar — baixa o grau	devolve vetor — fica no espaço
existe em toda dimensão: sem obstrução	só em dim. 1, 3, 7: tem obstrução
grupos: $G \times H$, os lados ignoram-se	grupos: $G \ltimes H$, um age no outro
$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2)$	$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, g_1 \cdot h_2 + h_1)$

Observação 2 (a diferença de fundo é uma só). *O direto não vê a ordem; o cruzado é a ordem. As propriedades da tabela decorrem todas desta distinção: o direto devolve escalar porque perdeu a direção — que era justamente o que a ordem guardava — e o cruzado devolve vetor porque a guardou; o direto existe em toda dimensão porque nada exige, e o cruzado tem obstrução porque exige um espaço onde caiba uma direção nova a cada par. Os teoremas seguintes exploram exatamente essa separação.*

4 A recursão está no cruzado

Teorema 2 (a não-comutatividade é o cruzado). *Das quatro peças, três não mudam ao trocar a e b; só o cruzado muda, e muda de sinal. Logo*

$$a \cdot b - b \cdot a = 2(a \times b),$$

Tudo o que falta à comutatividade está no cruzado, e nada mais.

MEDIDO — evidência computacional, resíduo 0: `tools/rn.c §R2` — a diferença $ab - ba$ conferida contra $2(a \times b)$ nas quatro coordenadas, e a simetria/antissimetria das peças verificada em separado.

Observação 3 ($\mathbb{C}$ comuta por causa da dimensão, não por escolha). O vetor de $\mathbb{C}$ tem dimensão 1, e o único antissimétrico em dimensão 1 é o zero. *O i comuta consigo por não ter com quem cruzar. A comutatividade é uma consequência da dimensão.*

Teorema 3 (o que Hurwitz diz, e o que ele não diz). *Um produto bilinear antissimétrico que satisfaça $|a \times b|^2 = |a|^2|b|^2 - \langle a, b \rangle^2$ — a identidade de Lagrange, que a norma multiplicativa exige — só existe em dimensão 0, 1, 3 e 7. Daí:*

dim. do vetor	cruzado	corpo	
0	—	$\mathbb{R}$	comuta, associa
1	é zero	$\mathbb{C}$	comuta, associa
3	existe	$\mathbb{H}$	não comuta; associa
7	existe	$\mathbb{O}$	não comuta nem associa
15	não há	—	divisores de zero: a torre para

CITADO — resultado da literatura, não demonstrado aqui: o teorema de Hurwitz (1898) sobre álgebras de composição. Usa-se e não se demonstra.

Observação 4 (e chamar-lhe *obstrução* seria ler pela metade — correção). Uma versão anterior deste texto dizia “a obstrução de Hurwitz”. Está errado, e o erro é de leitura: *Hurwitz não proíbe as outras álgebras — classifica as que têm norma multiplicativa*. São coisas diferentes. Uma álgebra em $\mathbb{R}^{16}$ existe e opera; o que ela não tem é $\|zw\| = \|z\| \|w\|$, e a norma multiplicativa é uma *exigência que se faz*, não uma propriedade que o espaço deva ter.

E o próprio projeto já tinha a versão que mostra isso. Em `hiper/main.tex` a mesma fórmula das quatro peças aparece **parametrizada**:

$$z \cdot_{p,r,t,s} w = (p z_0 w_0 - r \langle a, b \rangle) + (t (z_0 b + w_0 a) + s (a \times b)),$$

com um escalar por peça — e o s é exatamente o coeficiente do *cruzado*. Nesse espaço, $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ e $\mathbb{O}$ não são objetos discretos: são **pontos especiais de um contínuo**. A norma multiplicativa vale precisamente onde $|p| = |r| = |t| = |s| = 1$, e fora daí o produto continua a existir — só deixa de con-

servar a norma. **MEDIDO** — evidência computacional, resíduo 0: a norma multiplicativa verificada em 200 pares por ponto: exata (erro 10^{-14}) em $(1, 1, 1, \pm 1)$, e perdida assim que qualquer parâmetro sai de ± 1 . E em `hiper/main.tex` a órbita $\mathbb{Z}_2^3$ dá *oito* representantes por classe, com erro $4,3 \times 10^{-14}$ — Hurwitz classifica as quatro *classes de isomorfia*; a forma paramétrica mostra a estrutura interna de cada uma.

O que a dimensão 1, 3, 7 limita é a norma, não a álgebra. Dizer “obstrução” era eu a tomar uma exigência minha por uma parede do mundo — o mesmo erro que este projeto passa o tempo a apanhar noutros sítios.

Observação 5 (e a hipótese que faz todo o trabalho é *bilinear* — os *nne-3D*). O enunciado acima diz “um produto **bilinear** antissimétrico”, e está correto. O que eu tirei dele — *que a torre para* — omitia a hipótese, e omitir a hipótese transforma um teorema numa proibição.

Gentil Lopes da Silva construiu em $\mathbb{R}^3$ uma multiplicação com **norma multiplicativa**, os *números não-negativos estendidos* (*nne-3D*). Com $r_i = \sqrt{a_i^2 + b_i^2}$ e $\gamma = 1 - c_1 c_2 / (r_1 r_2)$, e nos quatro casos conforme r_1, r_2 se anulam, o caso geral é

$$w_1 \cdot w_2 = ((a_1 a_2 - b_1 b_2) \gamma, (a_1 b_2 + a_2 b_1) \gamma, c_1 r_2 + c_2 r_1).$$

MEDIDO — evidência computacional, resíduo 0: `tools/nne.c` — os dois exemplos do livro reproduzidos exatos, e $\|w_1 w_2\| = \|w_1\| \|w_2\|$ com erro 10^{-15} em 500 pares. *Em* $\mathbb{R}^3$. E

não há contradição nenhuma com Hurwitz: esta multiplicação é homogênea mas **não distributiva** — usa a norma dos operandos, e a norma não é aditiva — logo não é bilinear, e está fora da hipótese

do teorema. **MEDIDO** — evidência computacional, resíduo 0: `tools/nne.c` §N3 — $w \cdot (u + v)$ difere de $w \cdot u + w \cdot v$ na terceira coordenada; e $(\lambda w) \cdot u = \lambda(w \cdot u)$ exato.

com bilinearidade	$\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$, e mais nada — Hurwitz
sem bilinearidade	os <i>nne-3D</i> , com norma multiplicativa em $\mathbb{R}^3$

E generaliza a qualquer n — por recursão. O livro diz que “os *B-3D* generalizam, a um só tempo, os números complexos e os *nne-2D*”, com a imersão $(x, y) = (x, 0, y)$; e olhando a fórmula vê-se porquê: $(a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1)$ é o produto complexo. Escrevendo z para o nível de baixo:

$$(z, c) \cdot (w, d) = (z \cdot w \cdot \gamma, c \|w\| + d \|z\|), \quad \gamma = 1 - \frac{cd}{\|z\| \|w\|},$$

onde $z \cdot w$ é o produto do nível anterior. *Sobe-se um nível de cada vez, e a norma continua multiplicativa.*

MEDIDO — evidência computacional, resíduo 0: `tools/nne.c` §N5 — a recursão implementada e medida de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^7$: o erro vai de $3,5 \times 10^{-15}$ a $1,4 \times 10^{-14}$, que é o arredondamento a acumular com os níveis. E a recursão em $d = 3$ dá o mesmo que a fórmula direta, conferido. *Não há nível em que pare.*

E a interpretação — que é o que faltava — é que isto já estava escrito acima. Comparando com as quatro peças:

peça	bilinear	nne
real	$a_0 b_0 - \langle a, b \rangle$	$z \cdot w \cdot \gamma$
imaginária	$a_0 b + b_0 a$	$c \ w\ + d \ z\ $
cruzado	$a \times b$, só em dim. 1, 3, 7	<i>não há</i> — o γ ocupa o lugar

O papel do escalar a_0 é feito pela norma $\|z\|$, e dessa troca sai tudo o resto: a norma não é linear, logo a multiplicação deixa de ser bilinear; e como não precisa do cruzado, não herda a obstrução de dimensão. **O cruzado só existe em 1, 3 e 7; a norma existe sempre.** Trocar um pelo outro é trocar a bilinearidade pela liberdade de dimensão — e é um preço, não um almoço grátis: perde-se a distributividade, que é o que faz de um anel um anel.

As duas convivem: uma é dentro da hipótese, a outra é fora. E é literalmente o erro que este projeto apanha entrando a entrada no seu corpus — a afirmação vale *no corpo declarado* — cometido aqui sobre um teorema que eu próprio citara corretamente duas linhas acima. *(O material que consultei traz os nne-2D e 3D explicitamente; o 7D não vinha escrito, mas sai da recursão acima e está medido.)*

MEDIDO — evidência computacional, resíduo 0: `tools/rn.c` §R4 — a identidade de Lagrange verificada em dimensão 3, que é a condição que a norma multiplicativa impõe ao produto.

Daqui decorre a razão de a recursão ficar no cruzado: *subir de dimensão é perguntar se ainda há para onde apontar.* O direto responde sempre afirmativamente, porque não aponta; o cruzado é que tem de responder.

Observação 6 (a recursão, a ordem e a indução são a mesma coisa, e moram no cruzado). Vale dizer porquê, porque não é uma coincidência de três palavras. *Induzir exige uma ordem* — o passo $n \rightarrow n+1$ só se dá onde há um antes e um depois. Das quatro peças, três não vêm a ordem: $a_0 b_0$, $\langle a, b \rangle$ e $a_0 b + b_0 a$ ficam iguais ao trocar a por b . Só o cruzado a vê, e é ele o único que muda de sinal. *Logo a única peça capaz de carregar uma indução é a que distingue o primeiro do segundo* — e é a mesma que carrega a dimensão, a não-comutatividade e o passo da torre. São quatro nomes para um lugar só.

5 O mesmo par, uma escala acima: o corpo de corpos

Os elementos passam a ser corpos, e as duas operações são as mesmas duas.

Teorema 4 (a soma direta não voa). *Em $\mathbb{R}^a \oplus \mathbb{R}^b$ os elementos $(1, 0)$ e $(0, 1)$ são não-nulos e o seu produto é $(0, 0)$: há divisor de zero, sem exceção.* A dimensão fecha em $a + b$; a estrutura não fecha. *É o retrato do produto direto — põe dois na mesma gaiola, e nenhum age no outro.*

Teorema 5 (a lei que voa é o cruzado, balanceado sobre o comum).

$$\mathbb{R}^i \otimes_{\mathbb{R}^d} \mathbb{R}^j = \mathbb{R}^{\text{lcm}(i,j)}, \quad d = \text{gcd}(i,j),$$

e o resultado é corpo, contém os dois pais, e é o menor que os contém.

Observação 7 (balancear sobre o comum é a ação). A conta que separa as duas leituras é $a \cdot b = \text{lcm} \cdot \text{gcd}$: o tensorial *cru* são gcd cópias do balanceado. Sem balancear, cada lado conta o comum por si — e contar duas vezes o mesmo é precisamente *não haver ação*. É por isso que o tensorial *cru* parece ser a lei quando só se testam espécies primas entre si: aí $\text{gcd} = 1$, há uma cópia só, e as duas coincidem. Com divisor comum ele reparte-se, e o divisor de zero aparece.

MEDIDO — evidência computacional, resíduo 0: `tools/rn.c` §R6 e `tools/viveiro.c` — o divisor de zero da soma direta por varredura exaustiva; a identidade $a \cdot b = \text{lcm} \cdot \text{gcd}$ em todo par até 6; e o filhote a ter inverso para todo não-nulo.

⊕	o direto	simétrico, sem ação, soma as dimensões — <i>não voa</i>
⊗	o cruzado	com ação pelo comum, dá o lcm — <i>voa</i>

“Não ver” e “agir” são a mesma distinção nas duas escalas: no vetor, o interno não vê a ordem e o cruzado é a ordem; nos corpos, o direto não vê o outro e o cruzado age nele. É ela que separa somar de multiplicar.

6 A régua, e a classificação

A régua (B, C) lê-se da própria borda: $\sigma^2 = b_0 + b_1\sigma$ é $\sigma^2 - b_1\sigma - b_0 = 0$, logo $B = -b_1$ e $C = -b_0$. Declarar o corpo é declarar a régua.

Teorema 6 (a classificação generaliza pela assinatura). *Em grau n o invariante é a assinatura (r, s) — r raízes reais, s pares complexos, $r + 2s = n$ — e há $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ delas. Em grau 2 são $(2, 0)$ e $(0, 1)$, mais o degenerado da raiz dupla: exatamente as três classes, e o $\Delta = B^2 - 4C$ é a assinatura escrita num número — o que só é possível porque ali ela só pode ser uma de duas. É o mesmo corpo: nem sequer outra roupa, só outra interpretação.*

MEDIDO — evidência computacional, resíduo 0: `tools/geral.c` §G5 — a contagem de assinaturas em grau 2 a 8, e a assinatura de seis polinômios conferida contra a esperada. As raízes reais contam-se por *Sturm* — a sequência de restos de Euclides — em aritmética exata, sem iteração.

Observação 8 (e o espectro misto não é uma classe nova). $x^4 - 1$ tem duas raízes reais e duas complexas — mas ele *fatoriza* em $(x^2 - 1)(x^2 + 1)$: não é um corpo, são dois, um hiperbólico e um elíptico. É a mesma coisa do furo em $n = 5$, onde $x^5 - x^4 - 1 = (x^2 - x + 1)(x^3 - x - 1)$ separa o esquilo do gato. Um corpo não sobrevive a ser dois.

7 O que está medido

<code>tools/rn.c</code>	as quatro peças, os dois produtos, a obstrução, o corpo de corpos
<code>tools/algebra.c</code>	a álgebra global: o corpo é o argumento, e a borda o parâmetro
<code>tools/hiper.c</code>	a construção contra a leitura do 0/0, e o furo em $n = 5$
<code>tools/geral.c</code>	grau n : a assinatura, Sturm, e e^{At} contra a integração
<code>tools/zero.c</code>	as duas sementes da cifra, e o J com $J^2 = -I$
<code>tools/viveiro.c</code>	o cruzamento, o lcm, e o filhote a voar

Todos com resíduo 0 e integrados na bateria do repositório. O que é citado e não medido — o teorema de Hurwitz — vai marcado onde aparece, e com a ressalva de que ele *classifica* as álgebras de norma multiplicativa, não proíbe as outras.

A Os nomes, para quem abre este texto primeiro

O projeto usa nomes próprios para três objetos que aparecem em toda parte. São apelidos de coisas com nome técnico, e servem para não repetir a definição a cada uso:

apelido	o que é	como se reconhece
gato	o gerador que <i>cresce</i> — a <i>companion</i> $\begin{bmatrix} m & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\Delta > 0$, hiperbólico; autovalores reais, um deles de módulo > 1 . Cresce e gasta; ordem infinita
esquilo	o gerador que <i>roda</i> — uma rotação, $J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\Delta < 0$, elíptico; autovalores no círculo unitário. Gira e não gasta; ordem finita
rei	o caso $m = 1$ — o número de ouro	a borda $\sigma^2 = \sigma + 1$; o número de ouro; a cifra $[1; 1, 1, 1, \dots]$, só termos neutros

E dois mais, que aparecem uma vez cada:

- **chicote:** o *par* de raízes de uma borda quadrática. Elas somam o traço e multiplicam o determinante, e por isso não se podem tratar separadamente — ficar com uma é ficar com metade da conta. No caso do rei, o par é φ e $-1/\varphi$.
- **borda:** a equação $\sigma^n = m\sigma^{n-1} + 1$ que baixa o grau. É ela o parâmetro que distingue um corpo do outro, e é ela que se declara quando se declara um corpo.

Nada neste texto depende dos apelidos: onde eles aparecem, o objeto técnico está dito ao lado. Estão aqui porque o resto do projeto os usa, e porque nomear o que se repete poupa a definição.